

자동발주 시스템 수정/보완 PRD

오픈소스 참조 기반 코드 품질 개선

Product Requirements Document (PRD) v1.5

항목	내용
문서 버전	v1.5 (수정/보완 PRD)
작성일	2025년 12월 29일
작성자	생산관리실
기준 문서	PRD v1.3, 추가 PRD v1.4
목적	오픈소스 참조 기반 코드 품질 개선, 미완성 기능 보완

목차

1. 개요
2. 오픈소스 참조 프로젝트
3. 현재 문제점 분석
4. 코드 품질 가이드라인
5. 컴포넌트 구조 표준
6. 폼 유효성 검증 패턴
7. 테이블 컴포넌트 패턴
8. 에러 처리 패턴
9. 일괄 등록 구현 가이드
10. Clean Architecture 적용
11. 개발 도구 및 MCP 활용
12. 구현 체크리스트
13. 개발 일정

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 현재 자동발주 시스템의 미완성 기능 보완 및 코드 품질 개선을 위한 가이드라인을 제공합니다.

1.2 핵심 목표

목표	설명
버그 수정	등록 오류, UI 오류 등 현재 발생하는 버그 해결
미완성 기능 완료	일괄 등록, 유효성 검증 등 누락된 기능 구현
코드 품질 향상	오픈소스 참조를 통한 Best Practice 적용
일관성 확보	모든 화면에서 동일한 패턴 적용

1.3 접근 방식

- 1단계: 오픈소스 참조 (Carbon ERP, ERPNext 등)
- 2단계: 패턴 추출 (컴포넌트, 폼, 테이블)
- 3단계: 적용 (우리 시스템에 맞게 수정)
- 4단계: feature - planner로 단계별 계획
- 5단계: MCP 활용 (figma, shadcn, supabase 등)
- 6단계: 테스트 (playwright)

2. 오픈소스 참조 프로젝트

2.1 필수 참조: Carbon ERP/MES

GitHub: <https://github.com/crbnos/carbon>

항목	내용
기술 스택	React, TypeScript, Remix, Supabase, Tailwind
유사도	(거의 동일한 스택)
참조 부분	폴더 구조, 컴포넌트 설계, Supabase RLS, API 패턴
특징	ERP + MES + QMS + MRP + BOM 관리

2.2 추가 참조 프로젝트

프로젝트	GitHub	참조 포인트
shadcn/ui	ui.shadcn.com	폼, 테이블, 다이얼로그
TanStack Table	tanstack.com/table	페이지네이션, 필터링, 정렬
React Hook Form	react-hook-form.com	폼 상태 관리, 유효성 검증
Zod	zod.dev	스키마 유효성 검증

3. 현재 문제점 분석

3.1 Critical (즉시 수정)

#	문제	영향	해결 방안
C1	등록 오류	데이터 저장 실패	Zod 스키마 + 에러 핸들링
C2	폼 유효성 검증 없음	잘못된 데이터 입력	React Hook Form + Zod
C3	API 에러 처리 미흡	사용자 혼란	글로벌 에러 핸들러

3.2 High (빠른 수정)

#	문제	영향	해결 방안
H1	일괄 등록 기능 없음	대량 데이터 입력 불가	Excel 파싱 + 일괄 업서트
H2	테이블 페이지네이션 없음	대량 데이터 조회 불가	TanStack Table 적용
H3	테이블 필터링 불완전	검색 어려움	다중 조건 필터

3.3 Medium (계획적 수정)

#	문제	해결 방안
M1	UI 일관성 없음	공통 컴포넌트 추출
M2	로딩 상태 표시 없음	스켈레톤 + 스피너
M3	확인 다이얼로그 없음	확인 모달 추가

4. 코드 품질 가이드라인

4.1 TypeScript 엄격 모드

- strict: true
- noImplicitAny: true
- strictNullChecks: true
- any 타입 사용 금지

4.2 네이밍 컨벤션

대상	규칙	예시
컴포넌트	PascalCase	ProductForm, PartnerTable
함수/변수	camelCase	handleSubmit, isLoading
상수	UPPER_SNAKE_CASE	MAX_PAGE_SIZE
타입/인터페이스	PascalCase	Product, Partner
파일명 (컴포넌트)	PascalCase	ProductForm.tsx
폴더명	kebab - case	product - management

5. 컴포넌트 구조 표준

5.1 폴더 구조 (Carbon 참조)

src/

- app/ - 라우팅 (React Router)
- components/ - 공통 컴포넌트 (ui, form, table, layout)
- domain/ - Clean Architecture 핵심 (entities, repositories)
- application/ - 유스케이스 (usecases, services)
- infrastructure/ - 외부 연동 (supabase, excel)
- hooks/ - 커스텀 훅
- schemas/ - Zod 스키마
- types/ - TypeScript 타입

6. 폼 유효성 검증 패턴

6.1 필수 라이브러리

라이브러리	용도
react - hook - form	폼 상태 관리, 제출 처리
@hookform/resolvers	Zod 연동
zod	스키마 정의, 유효성 검증

6.2 검증 항목

검증 유형	설명	예시
필수 필드	min(1)	폼번을 입력하세요
최대 길이	max(50)	50자 이하
형식 검증	regex, email, url	영문, 숫자만 가능
범위 검증	min, max	1~365 사이
조건부 검증	superRefine	BOTH시 비울 필수
비동기 검증	refine (async)	중복 체크

7. 테이블 컴포넌트 패턴

7.1 TanStack Table 기능

기능	설명
페이지네이션	페이지 이동, 페이지 사이즈 선택
정렬	컬럼 클릭으로 오름/내림차순
필터링	전역 검색, 컬럼별 필터
행 선택	체크박스로 다중 선택
컬럼 가시성	컬럼 표시/숨김

7.2 필수 구현 사항

- `getCoreRowModel()` - 기본 행 모델
- `getPaginationRowModel()` - 페이지네이션
- `getSortedRowModel()` - 정렬
- `getFilteredRowModel()` - 필터링
- `flexRender()` - 셀 렌더링

8. 에러 처리 패턴

8.1 에러 유형별 처리

에러 유형	처리 방법
Zod 유효성 오류	필드별 에러 메시지 표시
Supabase 에러	에러 코드별 한글 메시지 매핑
중복 에러 (23505)	"이미 존재하는 데이터입니다"
참조 에러 (23503)	"참조하는 데이터가 없습니다"
권한 에러 (42501)	"권한이 없습니다"
네트워크 에러	"네트워크 오류가 발생했습니다"

8.2 토스트 알림

- 성공: `toast.success('등록되었습니다')`
- 에러: `toast.error('오류 제목', { description: '상세 내용' })`
- 경고: `toast.warning('주의 메시지')`

9. 일괄 등록 구현 가이드

9.1 구현 단계

단계	작업	라이브러리
1	Excel 파일 읽기	xlsx
2	컬럼 매핑 (Excel → 필드)	수동 매핑
3	Zod 스키마 검증	zod
4	오류 행 표시	React Table
5	일괄 업서트	Supabase upsert

9.2 UI 구성

- 드래그앤드롭 영역 (react - dropzone)
- 파싱 결과 요약 (전체/유효/오류 건수)
- 오류 목록 테이블 (행번호, 컬럼, 값, 오류메시지)
- 진행률 표시 (Progress 컴포넌트)
- 템플릿 다운로드 버튼

10. Clean Architecture 적용

10.1 계층 구조

계층	역할	예시
Presentation	UI 렌더링, 사용자 입력	React 컴포넌트, 페이지
Application	비즈니스 로직 오케스트레이션	UseCase, Service
Domain	핵심 비즈니스 규칙	Entity, Repository Interface
Infrastructure	외부 서비스 연동	Supabase, Excel 파서

10.2 의존성 규칙

- 바깥 계층 → 안쪽 계층으로만 의존
- Infrastructure → Application → Domain
- Domain은 어떤 것에도 의존하지 않음

11. 개발 도구 및 MCP 활용

11.1 MCP 활용 매핑

작업	MCP	용도
UI 와이어프레임	figma	화면 설계
컴포넌트 생성	shadcn	Button, Input, Dialog 등
대시보드 차트	magic	복잡한 UI
DB 스키마	supabase	테이블 생성, RLS
복잡한 쿼리	postgres	집계, 뷰 생성
알고리즘 설계	sequential - thinking	MRP 계산
문서 참조	context7	React, TanStack 문서
E2E 테스트	playwright	테스트 시나리오

11.2 feature - planner 사용

각 기능 구현 전 반드시 계획 수립:

- Feature: [기능명]
- 목적:
- 참조 코드: (Carbon ERP 경로)
- 의존성:
- 구현 단계:
- 테스트 케이스:

12. 구현 체크리스트

12.1 Critical (즉시)

- ☐ C1. 등록 오류 수정 - Zod 스키마, React Hook Form, 에러 표시
- ☐ C2. 폼 유효성 검증 - 필수/형식/범위/조건부 검증
- ☐ C3. API 에러 처리 - 글로벌 핸들러, 토스트 알림

12.2 High (빠른)

- ☐ H1. 일괄 등록 - Excel 파서, 드래그앤드롭, 오류 표시
- ☐ H2. 테이블 페이지네이션 - TanStack Table, 페이지 이동
- ☐ H3. 테이블 필터링 - 전역 검색, 컬럼별 필터

12.3 기능별 체크리스트

영역	기능	상태
기준관리	개별등록/수정/삭제/일괄등록	미완성
입고/출고	조회/필터/페이지네이션/엑셀업로드	미완성
재고관리	현황/초기재고/조정	미구현
발주관리	출고계획/MRP/발주서/베트남	미구현

13. 개발 일정

13.1 Phase 1: 버그 수정 및 기반 작업 (1주)

일차	작업	MCP
1일	Carbon 프로젝트 분석, 패턴 추출	-
2일	공통 컴포넌트 정리 (Form, Table)	shadcn
3일	Zod 스키마 전체 정의	context7
4일	에러 핸들러 구현	-
5일	기존 폼에 유효성 검증 적용	-

13.2 Phase 2: 일괄 등록 구현 (1주)

일차	작업	MCP
1일	Excel 파서 구현	context7
2일	BulkUpload 컴포넌트	shadcn
3일	차종/거래처 일괄 등록	supabase
4일	제품 일괄 등록	supabase
5일	입고/출고 엑셀 업로드	supabase

13.3 Phase 3: UI 개선 (1주)

일차	작업	MCP
1일	DataTable 컴포넌트 완성	shadcn
2일	페이지네이션, 필터링 적용	context7
3일	입고/출고 현황 새 레이아웃	figma
4일	로딩 상태, 스켈레톤 적용	shadcn
5일	확인 다이얼로그 적용	shadcn

13.4 Phase 4 - 5: 재고/발주 + 테스트 (3주)

- 1주: 재고관리 (현황, 초기, 조정)
- 2주: 발주관리 (계획, MRP, 발주서)
- 3주: E2E 테스트, 버그 수정, 배포 준비

— 문서 끝 —